Exemple de întrebări pentru testul final

Lab 1-3 Fusion

1. Care poate fi o eroare validă:
a) suprapunerea a 2 trace-uri cu semnale diferite pe PCB - DRC
b) încălcarea erorilor de tip out - warning
c) rutarea în afara layer-ului de dimension - DRC
d) pin de alimentare care nu este legat la VCC – ERC V

2. Pentru ce este folosit un VR Fance?
a) izolarea liniilor de înaltă frecvență V
b) legarea la masă a sursei de alimentare – planul de masă
c) face ca electronii să nu iasă din parametrul PCB – aberant
d) toate variantele – nu e b, deci pica si d

3. Pe ce layer putem pune componente?
a) doar pe top
b) doar pe bottom
c) top și bottom V
d) doar silkscreen

4. Care este diferența dintre o componenta SMD și una through-hole?
a) componentele SMD sunt mult mai fiabile decât cele through-hole
b) toate componentele SMD sunt mai mici decât cele through-hole
c) componentele SMD se montează pe suprafața PCB-ului, iar cele through-hole au pini care trec prin PCB V
d) componentele SMD sunt mai ieftine decât cele through-hole

5. La ce este util un plan de masă?
a) reducerea zgomotului electric în circuit
b) reducerea interferențelor
c) izolarea interferențelor cauzate de semnalele RF
d) reducerea cross talk
e) toate variantele V

6. În Fusion, layer-ul silkscreen:
a) marchează trecerea unui traseu pe un alt layer (ex: de pe top pe bottom)
b) marchează traseele de aceeași impedanță
c) are rol informativ / descriptiv (ex: valori piese, serial number, etc.) V
d) este folosit pentru a întrerupe planul de masă

Lab 4 - git

7. Pe branch-ul master avem commit-urile 1111 și 2222 remote și local. Local au fost adăugate 3333 și 4444 dar nu s-a dat push încă. Unul dintre colaboratori adaugă pe remote pe 5555/ care va fi ordinea după ce se dă pe local pull și rebase?

R: 1111, 2222, 5555, 3333, 4444 (pe primele 2 le aveam deja (și pe remote), aia cu 5 fusese încărcată si gen trebuie să ai la fel sort of cu ce e pe remote)

8. Este rulată comanda git bisect pe ultimele 9 commit-uri pentru a găsi un bug. Care e numărul de comenzi pentru a găsi eroarea?
această comandă este asemănătoare cu căutarea binară
minim avem o căutare, presupunând că bug-ul este în mijloc, la commit-ul 5 – sau la ultimul????.
maxim avem 3 căutări, adică (9 - 1) / 2 – 1???
știm că ultimul commit nu merge.
Ex.:

```
              ->                      <-
1 – 2 – 3 –              4 –              5 – 6 – 7 – 8 – 9
          |                |                |
          2nd check        3rd check        1st check
```

Lab 5 – Unit Testing
9. Care marker ne ajută/asigură că un test o să eșueze?
a) skip
b) parametrize
c) custom
d) xfail V

10. Care dintre modurile (următoare) de testare este de tipul white-box (avem acces la tot și la documentație)?
a) unitară V
b) testarea sistemului
c) testarea beta
d) testarea statică

Lab 6
11. Care este un avantaj al unui fake față de un stamp?
a) este mai ușor de implementat
b) oferă posibilitatea de a returna/întoarce valori statice
c) oferă posibilitatea de a urmări apelurile funcțiilor V
d) poate fi generat folosind un framework automat

12. Motive pentru care utilizăm patch
a) dorim să inițiem un obiect doar pentru o parte din test V
b) dorim să specificăm efectele laterale ale unei funcții
c) dorim să modificăm valorile de return ale unei funcții
d) dorim să urmărim cazuri complexe/complete

Lab 7
13. Unde sunt puse fișierele de configurare pentru GitHub actions?
a) .github/actions

b) .git/actions
c) .git/workflows
d) .github/workflow V

14. Cum poate fi configurat un pipeline?
a) să ruleze la fiecare commit
b) să ruleze pentru fiecare pull request
c) să ruleze pentru crearea unui tag nou
d) toate variantele V

15. Care este un avantaj al folosirii unui standard de documentare a codului?
a) oferă garanția unor comentarii de calitate
b) putem să parcurgem mai ușor comentariile V
c) putem genera cu ușurință pagini de documentație
d) ușurează scrierea de comentarii de cod

Lab 8
16. Care din următoarele strategii de testare de integrare sunt de tip incremental?
a) bottom-up și big-bang
b) bottom-up, top-down, big-bang
c) bottom-up și top-down
d) mixt V
(big-bang e când le testam te poate o dată, acolo nu e nimic de implementat??)

17. Care din următoarele strategii de testare de integrare sunt de tip incremental?
a) bottom-up, big-bang
b) bottom-down, bottom-down, big-bang
c) big-bang
d) bottom-up, bottom-down, mixed V

Lab 9
18. Ce face un fuzzer?
a) face codul pufos
b) transformă o condiție binară în condiție cu proporție de adevăr V
c) generează automat input greșit
d) ajută la testarea securității unui sistem V
e) verifică buna funcționare a modulului testat în condițiile întregului sistem

19. Care nu este testare prin regresie?
a) registration test solution
b) deep test all
c) test case regression V
d) prioritisation of test cases

Lab 10

20. În Python care este avantajul folosirii lui roof față de pipeline?

a) realizează și verificări pentru garantarea siguranței codului

b) rulează mai multe teste mai repede = advanced static check V

c) detectează excepții ce pot apărea în urma rulării programului

d) este scris în Rust.

Semnale diferentiale: SATA HDMI USB PCI Express Ethernet over twisted pairs

1. La trasarea unei perechi de semnale diferentiale, acestea NU trebuie sa:
   a. strabata o portiune in care lipseste planul de masa
   b. sa fie trasate paralel
   c. aiba lungime egala
   d. aiba impedanta egala
2. In proximitatea cristalelor de quartz, nu este recomandata rutarea unor fire pe care circula semnale:
   a. De frecventa joasa
   b. De frecventa medie
   c. De frecventa extrem de mica
   d. De frecventa inalta
3. Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?
   a. I2C
   b. USB
   c. ..... USB flash drive
4. Care dintre urmatoarele protocoale foloseste semnale diferentiale?
   a. I2C
   b. UART
   c. SPI
   d. SATA
5. Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale? USB ETH SATA
   a. I2C
   b. USB
   c. Ethernet (over twisted pair)
6. La crearea unui nou Device in Eagle, asocierea pinilor intre Symbol si ... face:
   a. Automat de Eagle
   b. Asocierea pinilor este optionala, se poate face sau nu, rezult.. acelasi
   c. Manual conform cu datasheetul
   d. Nu trebuie sa facem asocierea pinilor
7. In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?
   a. Bottom
   b. tPlace
   c. tDocu
   d. Top
8. O componenta THT reprezinta: picioruse metalice
   a. Reprezinta clasa componentelor ce implica pozitionarea picioruselor metalice ale componentelor in interiorul gaurilor(dril-urilor) coresp din PCB si lipirea folosind cositor pe partea opusa
9. O componenta custom:
   a. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package
   b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package si 3D Package
   c. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni, etc)
   d. Este compusa din mai multe device-uri

10. Care este scopul utilitarului Meander?
    a. Verifica erorile din ...
    b. Verifica erorile si ...
    c. Ajuta la rutare pe ...
    d. Ajuta la umplerea ..
11. Un board din Eagle:
    a. Este verificat de catre utilitarul ERC
    b. Se genereaza doar din schematic
    c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesuptul placii da
    d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pt a crea designul acesteia
12. Expresia "o rezistenta SMD in capsula 0603" specifica:
    a. faptul ca aceasta rezistenta ....
    b. faptul ca dimensiunea drill-ului in care ....
    c. faptul ca aceasta rezistenta este integrata intr-un triunghi ..
    d. faptul ca aceasta rezistenta este integrata intr-un dreptunghi ce respecta dimensiunile din standardul capsulei 0603
13. Alegeti toate afirmatiile adevarate referitor la utilitarul Eagle:
    a. SMD -URILE pot face legatura...
    b. Un NET este un tip ...
    c. Conectarea logica a firelor se poate realiza si prin TAG-uri identice pe fir sau pin
    d. Un NET plasat in schematic va lega doar logic componentele fiind nevoie in partea de board de a se realiza canalul fizic al conexiunii Ce am fct noi la proiect
14. In Eagle, layer-ul Silkscreen:
    a. Marcheaza trecerea unui traseu...
    b. Are rol informativ/descriptiv (ex: val piese, ...) :)
    c. Este folosit pt a intrerupe planul de masa
    d. Marcheaza traseele ...
15. Alegeti toate afirmatiile adevarate referitoare la utilitarul Eagle:
    a. SMD-urilor pot face legatura intre layerele placutei, precum TOP si BOTTOM
    b. Un NET este un tip special de conexiune, ce reprezinta un set de fire legate logic intre ele
    c. Conectarea logica a firelor se poate realiza si prin TAG-uri identice pe fir sau pin
    d. Un NET plasat in schematic va lega doar logic componentele fiind nevoie in partea de board de a se realiza canalul fizic al conexiunii

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:21 AM
Time taken	21 mins 7 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Select one or more:

- [x] a. CS(chip select)
- [ ] b. SDA
- [x] c. MOSI
- [ ] d. SCL

Question **2**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Redresorul bialternanță:

Select one:

- (•) a. Foloseste 4 diode: doua dintre ele vor permite intotdeauna trecerea curentului.
- ( ) b. Foloseste o dioda si o rezistenta.
- ( ) c. Permite redresarea unei jumatati de forma de unda.
- ( ) d. Are tensiunea de iesire constanta.

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Ce se întamplă dacă transportăm curentul electric pe distanțe lungi?

Select one:

- ( ) a. Puterea electrică se conservă
- (•) b. Se pierde putere electrică
- ( ) c. Se câștigă putere electrică
- ( ) d. Nu are sens să ne punem problema pierderii de putere electrică

Question **4**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Memoria SRAM:

Select one:

- ( ) a. Necesită un circuit de refresh pentru a reîmprospăta starea bitului salvat în memorie.
- ( ) b. Necesită un tranzistor și un condensator pentru fiecare bit de memorie.
- (•) c. Nu este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mare de tranzistori.
- ( ) d. Este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mic de tranzistori.

12:36 joi 30 mai
36 %
All tools Edit Export E-Sign

Question 5
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:
- a. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- b. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- c. Traseele de putere scurte și cât mai groase
- d. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare

Question 6
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:
- a. I2C
- b. Ethernet(over twisted pair)
- c. SATA
- d. USB

Question 7
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnale sunt folosite pentru protocolul I2C?

Select one or more:
- a. SDA
- b. MOSI
- c. CS(chip select)
- d. SCL

Question 8
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care este scopul utilitarului Meander?

Select one:
- a. Ajută la umplerea poligonului după realizarea planului de masa
- b. Verifică erorile din schematic
- c. Verifică erorile și constrângerile din board
- d. Ajută la rutare pentru a aduce la aproximativ aceeasi lungime traseele

Question 9
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

De ce unele device-uri de tip slave fac clock stretching?

Select one:
- a. Nu au primit ACK/NACK de la master și așteaptă să fie retransmis
- b. Consideră că master-ul are nevoie de timp pentru a procesa datele, așa că așteaptă răspuns din partea sa
- c. Au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti datele
- d. Magistrala devine foarte încărcată și așteaptă până se transmit celelalte mesaje

Question 10
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- a. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- b. Se genereaza doar din schematic.
- c. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.

Question **5**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:
- a. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- b. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- c. Traseele de putere scurte și cât mai groase
- d. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare

Question **6**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:
- a. I2C
- b. Ethernet(over twisted pair)
- c. SATA
- d. USB

Question **7**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnale sunt folosite pentru protocolul I2C?

Select one or more:
- a. SDA
- b. MOSI
- c. CS(chip select)
- d. SCL

Question **8**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care este scopul utilitarului Meander?

Select one:
- a. Ajută la umplerea poligonului după realizarea planului de masa
- b. Verifică erorile din schematic
- c. Verifică erorile și constrângerile din board
- d. Ajută la rutare pentru a aduce la aproximativ aceeasi lungime traseele

Question **9**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

De ce unele device-uri de tip slave fac clock stretching?

Select one:
- a. Nu au primit ACK/NACK de la master și așteaptă să fie retransmis
- b. Consideră că master-ul are nevoie de timp pentru a procesa datele, așa că așteaptă răspuns din partea sa
- c. Au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti datele
- d. Magistrala devine foarte încărcată și așteaptă până se transmit celelalte mesaje

Question **10**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- a. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- b. Se genereaza doar din schematic.
- c. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:26 AM
Time taken	25 mins 37 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- [x] a. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- [x] b. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.
- [x] c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- [x] d. Se genereaza doar din schematic.

Question **2**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a obține un divizor de ceas 1 la 64 vom:

Select one:
- a. Cascada 8 flip-flop-uri D
- b. Cascada 6 flip-flop-uri D
- c. Pune în paralel 6 flip-flop-uri D
- d. Pune în paralel 8 flip-flop-uri D

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Pe ce layer putem pune componentele?

Select one:
- a. Doar pe layer-ul TOP
- b. Doar pe layer-ul BOTTOM
- c. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- d. Pe layer-ele TOP si BOTTOM

Question **4**
Complete
Mark 0.50 out of 1.00

Pentru rutarea semnalelor diferentiale este o buna practica:

Select one or more:
- [ ] a. Folosirea unui plan de masa in jurul semnalelor
- [x] b. Evitarea planului de masa in jurul semnalelor
- [ ] c. Folosirea unor trasee groase
- [x] d. Mentinerea traseelor la aceeasi lungime (impedanta)

Question **5**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Alegeti toate afirmatiile corecte referitoare la relee:

Select one or more:

- [x] a. Un releu are un timp de comutare mai mare decat al un transiztor MOSFET.
- [x] b. Un releu este un switch controlat electric, format dintr-un electromagnet, un braț mobil și unul sau mai multe contacte.
- [ ] c. Nu mai sunt folosite deloc in ziua de azi.
- [x] d. Sunt folosite pentru a controla un circuit de curent mare folosind un circuit de curent mic.

Question **6**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

0 componenta custom:

Select one or more:

- [ ] a. Este compusa din mai multe device-uri.
- [x] b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package.
- [ ] c. Are nevoie de definirea unui Symbol, Package si 3D Package.
- [x] d. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni etc.)

Question **7**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Puntea H permite

Select one:

- a. Controlul sensului si turatiei unui motor DC
- b. Redresarea curentului alternativ
- c. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- d. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant

Question **8**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un multiplexor:

Select one:

- a. Nu are nevoie de biti de selectie deoarece primeste o singura intrare si scoate mai multe iesiri.
- b. Foloseste n biti pentru selectie, unde n este numarul de intrari.
- c. Foloseste n biti pentru selectie, unde 2^n este numarul de intrari.
- d. Foloseste un singur bit de selectie indiferent de numarul de intrari.

Question **9**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [x] a. USB
- [ ] b. I2C
- [x] c. SATA
- [x] d. Ethernet(over twisted pair)

Question **10**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [x] a. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare
- [ ] b. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] c. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] d. Traseele de putere scurte și cât mai groase

Început la	joi, 21 mai 2020, 10:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 21 mai 2020, 10:17
Timp luat	17 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Alegeți afirmațiile adevărate referitor la tipurile de comunicări în sisteme embeded:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. I2C se folosește de canalele MISO și MOSI pentru transmiterea datelor de la slave și către acesta.
- [ ] b. Interfața I2C este un standard asincron multi-master, multi-slave.
- [x] c. I2C se folosește de adrese prin care să anunțe slave-ul cu care comunică.
- [x] d. SPI prezintă o comunicare full-duplex.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Pe ce layer putem pune componentele?

Alegeți o opțiune:

- ( ) a. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) b. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) c. Pe layer-ele TOP si BOTTOM
- ( ) d. Doar pe layer-ul TOP

3 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care este numarul minim de pini de care este nevoie pentru a comunica cu 7 deviceuri slave pe SPI?

Alegeți o opțiune:

- (•) a. 4
- ( ) b. 6
- ( ) c. 2
- ( ) d. 10

4 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Puntea H permite

Alegeți o opțiune:

- ( ) a. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- ( ) b. Redresarea curentului alternativ
- ( ) c. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant
- (•) d. Controlul sensului si turatiei unui motor DC

5 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Condensatorii de decuplare:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt utilizati in implementarea filtrelor de tip "trece sus"
- b. Au rolul de a izola galvanic anumite elemente din circuit
- c. Au rolul de a proteja piesele la supra-curent
- d. Au rolul de a atenua zgomotul produs de alte elemente ale circuitului (inclusiv zgomot produs de alte semnale)

6 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele diferențiale:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt semnale ce pot anula zgomotul acumulat din mediu prin diferenta dintre semnal și referința trimisă concomitent pe canalul secundar.
- b. Sunt folosite doar pentru distanțe scurte între componente, datorită zgomotului foarte mare.
- c. Conțin două canale ce trebuiesc rutate pe drumuri diferite pentru a avea șansă de evitare a zgomotului pe măcar unul din fire.
- d. Sunt semnale folosite pentru transfer de viteză mare deoarece folosesc un mediu lipsit de zgomot.

7 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Sumatorul Carry Look-ahead:

Alegeți o opțiune:

- a. Este un circuit digital care realizează suma a trei operanzi pe un bit.
- b. Este folosit pentru reducerea timpului necesar unui calcul, determinat in special de propragarea semnalului de carry pe rangurile superioare.
- c. Este cel mai ineficient sumator din punct de vedere al propagării semnalului de carry pe rangurile superioare.
- d. Este un circuit digital care realizează suma a doi operanzi pe un singur bit.

8 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?

Alegeți o opțiune:

- a. tPlace
- b. Top
- c. Bottom
- d. tDocu

9 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. SCL
- b. SDA
- c. MOSI
- d. CS(chip select)

10 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Printre utilizările cele mai uzuale ale diodelor NU se numără:

Alegeți o opțiune:

- a. Protejarea circuitelor față de tensiuni mai mari decât cele suportate
- b. Rectificarea tensiunii
- c. Iluminare
- d. Înmagazinare de energie

◄ Markov analysis

Salt la...

Proiect ►

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:21 AM
Time taken	21 mins 7 secs
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Select one or more:

- [x] a. CS(chip select)
- [ ] b. SDA
- [x] c. MOSI
- [ ] d. SCL

Question **2**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Redresorul bialternanță:

Select one:

- (•) a. Foloseste 4 diode: doua dintre ele vor permite intotdeauna trecerea curentului.
- ( ) b. Foloseste o dioda si o rezistenta.
- ( ) c. Permite redresarea unei jumatati de forma de unda.
- ( ) d. Are tensiunea de iesire constanta.

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Ce se întamplă dacă transportăm curentul electric pe distanțe lungi?

Select one:

- ( ) a. Puterea electrică se conservă
- (•) b. Se pierde putere electrică
- ( ) c. Se câștigă putere electrică
- ( ) d. Nu are sens să ne punem problema pierderii de putere electrică

Question **4**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Memoria SRAM:

Select one:

- ( ) a. Necesită un circuit de refresh pentru a reîmprospăta starea bitului salvat în memorie.
- ( ) b. Necesită un tranzistor și un condensator pentru fiecare bit de memorie.
- (•) c. Nu este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mare de tranzistori.
- ( ) d. Este avantajoasă pentru producerea de memorii de dimensiuni mari deoarece necesită un număr mic de tranzistori.

Question **5**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:
- a. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- b. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- c. Traseele de putere scurte și cât mai groase
- d. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare

Question **6**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:
- a. I2C
- b. Ethernet(over twisted pair)
- c. SATA
- d. USB

Question **7**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Ce semnale sunt folosite pentru protocolul I2C?

Select one or more:
- a. SDA
- b. MOSI
- c. CS(chip select)
- d. SCL

Question **8**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care este scopul utilitarului Meander?

Select one:
- a. Ajută la umplerea poligonului după realizarea planului de masa
- b. Verifică erorile din schematic
- c. Verifică erorile și constrângerile din board
- d. Ajută la rutare pentru a aduce la aproximativ aceeasi lungime traseele

Question **9**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

De ce unele device-uri de tip slave fac clock stretching?

Select one:
- a. Nu au primit ACK/NACK de la master și așteaptă să fie retransmis
- b. Consideră că master-ul are nevoie de timp pentru a procesa datele, așa că așteaptă răspuns din partea sa
- c. Au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti datele
- d. Magistrala devine foarte încărcată și așteaptă până se transmit celelalte mesaje

Question **10**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- a. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- b. Se genereaza doar din schematic.
- c. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- d. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.

Început la	joi, 21 mai 2020, 10:00
Status	Terminat
Completat la	joi, 21 mai 2020, 10:17
Timp luat	17 min 17 secs
Notează	**10,00** din maxim 10,00 (**100**%) posibil

1 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Alegeți afirmațiile adevărate referitor la tipurile de comunicări în sisteme embeded:

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. I2C se folosește de canalele MISO și MOSI pentru transmiterea datelor de la slave și către acesta.
- [ ] b. Interfața I2C este un standard asincron multi-master, multi-slave.
- [x] c. I2C se folosește de adrese prin care să anunțe slave-ul cu care comunică.
- [x] d. SPI prezintă o comunicare full-duplex.

2 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Pe ce layer putem pune componentele?

Alegeți o opțiune:

- ( ) a. Doar pe layer-ul BOTTOM
- ( ) b. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- (•) c. Pe layer-ele TOP si BOTTOM
- ( ) d. Doar pe layer-ul TOP

3 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care este numarul minim de pini de care este nevoie pentru a comunica cu 7 deviceuri slave pe SPI?

Alegeți o opțiune:

- (•) a. 4
- ( ) b. 6
- ( ) c. 2
- ( ) d. 10

4 întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Puntea H permite

Alegeți o opțiune:

- ( ) a. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- ( ) b. Redresarea curentului alternativ
- ( ) c. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant
- (•) d. Controlul sensului si turatiei unui motor DC

5 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Condensatorii de decuplare:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt utilizati in implementarea filtrelor de tip "trece sus"
- b. Au rolul de a izola galvanic anumite elemente din circuit
- c. Au rolul de a proteja piesele la supra-curent
- d. Au rolul de a atenua zgomotul produs de alte elemente ale circuitului (inclusiv zgomot produs de alte semnale)

6 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Semnalele diferențiale:

Alegeți o opțiune:

- a. Sunt semnale ce pot anula zgomotul acumulat din mediu prin diferenta dintre semnal și referința trimisă concomitent pe canalul secundar.
- b. Sunt folosite doar pentru distanțe scurte între componente, datorită zgomotului foarte mare.
- c. Conțin două canale ce trebuiesc rutate pe drumuri diferite pentru a avea șansă de evitare a zgomotului pe măcar unul din fire.
- d. Sunt semnale folosite pentru transfer de viteză mare deoarece folosesc un mediu lipsit de zgomot.

7 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Sumatorul Carry Look-ahead:

Alegeți o opțiune:

- a. Este un circuit digital care realizează suma a trei operanzi pe un bit.
- b. Este folosit pentru reducerea timpului necesar unui calcul, determinat în special de propragarea semnalului de carry pe rangurile superioare.
- c. Este cel mai ineficient sumator din punct de vedere al propagării semnalului de carry pe rangurile superioare.
- d. Este un circuit digital care realizează suma a doi operanzi pe un singur bit.

8 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

In momentul in care cream un package nou, in ce layer trebuie desenata capsula componentei?

Alegeți o opțiune:

- a. tPlace
- b. Top
- c. Bottom
- d. tDocu

9 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Care dintre urmatoarele semnale sunt folosite pentru protocolul SPI?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. SCL
- b. SDA
- c. MOSI
- d. CS(chip select)

10 Întrebare
Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Printre utilizările cele mai uzuale ale diodelor NU se numără:

Alegeți o opțiune:

- a. Protejarea circuitelor față de tensiuni mai mari decât cele suportate
- b. Rectificarea tensiunii
- c. Iluminare
- d. Înmagazinare de energie

◄ Markov analysis

Salt la...

Proiect ►

Started on	Thursday, 21 May 2020, 10:00 AM
State	Finished
Completed on	Thursday, 21 May 2020, 10:26 AM
Time taken	25 mins 37 secs
Grade	**7.50** out of 10.00 (**75%**)

Question **1**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un board din EAGLE:

Select one or more:
- a. Este verificat de catre utilitarul ERC.
- b. Reprezinta schema unei placi PCB reale, fiind folosit pentru a crea design-ul acesteia.
- c. Permite pozitionarea traseelor deasupra si dedesubtul placii.
- d. Se genereaza doar din schematic.

Question **2**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Pentru a obține un divizor de ceas 1 la 64 vom:

Select one:
- a. Cascada 8 flip-flop-uri D
- b. Cascada 6 flip-flop-uri D
- c. Pune în paralel 6 flip-flop-uri D
- d. Pune în paralel 8 flip-flop-uri D

Question **3**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Pe ce layer putem pune componentele?

Select one:
- a. Doar pe layer-ul TOP
- b. Doar pe layer-ul BOTTOM
- c. Doar pe layer-ul de Silkscreen
- d. Pe layer-ele TOP si BOTTOM

Question **4**
Complete
Mark 0.50 out of 1.00

Pentru rutarea semnalelor diferentiale este o buna practica:

Select one or more:
- a. Folosirea unui plan de masa in jurul semnalelor
- b. Evitarea planului de masa in jurul semnalelor
- c. Folosirea unor trasee groase
- d. Mentinerea traseelor la aceeasi lungime (impedanta)

Question **5**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Alegeti toate afirmatiile corecte referitoare la relee:

Select one or more:

- [x] a. Un releu are un timp de comutare mai mare decat al un transiztor MOSFET.
- [x] b. Un releu este un switch controlat electric, format dintr-un electromagnet, un braț mobil și unul sau mai multe contacte.
- [ ] c. Nu mai sunt folosite deloc in ziua de azi.
- [x] d. Sunt folosite pentru a controla un circuit de curent mare folosind un circuit de curent mic.

Question **6**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

O componenta custom:

Select one or more:

- [ ] a. Este compusa din mai multe device-uri.
- [x] b. Are nevoie de definirea unui Symbol si Package.
- [ ] c. Are nevoie de definirea unui Symbol, Package si 3D Package.
- [x] d. Ofera posibilitatea descrierii de la 0 a unei componente (schema, dimensiuni etc.)

Question **7**
Complete
Mark 0.00 out of 1.00

Puntea H permite

Select one:

- a. Controlul sensului si turatiei unui motor DC
- b. Redresarea curentului alternativ
- c. Controlul sensului unui motor DC, turatia mentinandu-se mereu constanta
- d. Controlul turatiei unui motor DC, sensul mentinandu-se mereu constant

Question **8**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Un multiplexor:

Select one:

- a. Nu are nevoie de biti de selectie deoarece primeste o singura intrare si scoate mai multe iesiri.
- b. Foloseste n biti pentru selectie, unde n este numarul de intrari.
- c. Foloseste n biti pentru selectie, unde 2^n este numarul de intrari.
- d. Foloseste un singur bit de selectie indiferent de numarul de intrari.

Question **9**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre urmatoarele protocoale folosesc semnale diferentiale?

Select one or more:

- [x] a. USB
- [ ] b. I2C
- [x] c. SATA
- [x] d. Ethernet(over twisted pair)

Question **10**
Complete
Mark 1.00 out of 1.00

Care dintre următoarele afirmații sunt reguli de good practice în realizarea unui PCB?

Select one or more:

- [x] a. Cât mai aproape de pinii microcontroller-ului vom plasa condensatorii de decuplare
- [ ] b. Traseele de semnal cât mai scurte și trasate în zona traseelor de putere
- [x] c. Punem cât mai aproape de microcontroller cristalul de quartz
- [x] d. Traseele de putere scurte și cât mai groase